Technische Dokumentation

Kleinwindanlage KWA-5

Stand: 04.11.2026 · Ersteller: Yamine

Inhalt

Kapitel	Seite	Hinweis
Lastenheft	2	Anforderungen
Normen-Checkliste	3	NL-001 Normen-Checkliste
Risikobeurteilung	4	RB-001 Risikobeurteilung
FMEA	6	2 Dokumente: FM-001, FM-002
Berechnungen	8	8 Dokumente: B-001, B-002, B-003, B-004, B-005, B-006, B-007, B-008
Zeichnungen	31	3 Dokumente: T-001, T-002, G-001
Stücklisten	34	G-001 Gondel – Triebstrang
Prüfpläne	35	PP-001 Prüfplan Hauptwelle
Montageanleitungen	37	M-001 G-001 Gondel – Triebstrang
Inbetriebnahme und Abnahme	–	keine Inbetriebnahme angelegt
Wartungsplan	–	kein Wartungsplan angelegt

Diese Zusammenstellung ersetzt keine Prüfung durch eine Fachperson. Werte mit „Richtwert“, „Schätzwert“ oder „Norm, ungeprüft“ sind vor der Fertigung und der Konformitätserklärung zu bestätigen. Rot markierte Kapitel fehlen noch.

Produkt-Lastenheft – Mini-Windkraftanlage 5 kW

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion
Phasen: P1 offen · P2 in Arbeit · P3 offen · P4 in Arbeit

1. Idee und Ziel

– noch keine Idee erfasst –

2. Anforderungen

Muss-Anforderungen

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-001	Elektrische Nennleistung	5	kW	Entwurf
A-002	Nennwindgeschwindigkeit	11	m/s	Entwurf
A-004	Abschaltwindgeschwindigkeit (Sturm)	25	m/s	Entwurf
A-006	Auslegungslebensdauer	20	a	Entwurf

Soll-Anforderungen

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-003	Einschaltwindgeschwindigkeit	3	m/s	Entwurf

Kann-Anforderungen

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-007	Schallleistungspegel	45	dB	Entwurf

3. Eigenschaften und Attribute

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-005	Nabenhöhe	12	m	Entwurf

4. Funktionsstruktur

– noch keine Funktionen –

6. Konzept

– noch keine Konzeptvarianten –

Erzeugt aus dem Produktmodell. Maßgeblich ist der Stand im Projekt; Objekte mit Status „neu prüfen“ sind noch nicht abgesichert.

Normen-Checkliste NL-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Normen-Checkliste · Version 3 · Entwurf
20 Einträge · rot 9 · gelb 10 · grün 0

Nr.	Norm / Regel	Inhalt	Bereich	Status	Nachweis im Projekt	Bewertung
N1	IEC 61400-2	Kleinwindenergieanlagen – Auslegungsanforderungen (vereinfachtes Lastmodell)	Auslegung	in Arbeit	B-002, B-001	in Arbeit
N2	IEC 61400-12-1	Leistungsverhalten – Messung der Leistungskurve	Prüfung	offen		offen
N3	IEC 61400-11	Schallmessverfahren	Prüfung	nicht anwendbar		nicht anwendbar
N4	(EU) 2023/1230	Maschinenverordnung – grundlegende Sicherheitsanforderungen, Konformität	Recht	in Arbeit	RB-001	in Arbeit
N5	EN ISO 12100	Risikobeurteilung und Risikominderung	Sicherheit	in Arbeit	RB-001	in Arbeit
N6	EN 60204-1	Elektrische Ausrüstung von Maschinen	Elektrik	offen		offen
N7	2014/30/EU	EMV-Richtlinie	Recht	offen		offen
N8	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (Wechselrichter, Steuerung)	Recht	offen		offen
N9	VDE-AR-N 4105	Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (NA-Schutz)	Netz	offen		offen
N10	EN 1991-1-4	Windlasten auf Tragwerke	Statik	in Arbeit	B-008, B-002	in Arbeit
N11	EN 1993-3-1	Stahlbau – Türme und Maste	Statik	in Arbeit	B-008	in Arbeit
N12	EN 1993-1-8	Bemessung von Anschlüssen (Schweißnähte, Schrauben)	Statik	offen		offen
N13	VDI 2230	Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen	Berechnung	in Arbeit	B-005	in Arbeit
N14	DIN 743	Tragfähigkeit von Wellen und Achsen	Berechnung	in Arbeit	B-003	in Arbeit
N15	ISO 281	Wälzlager – dynamische Tragzahl und Lebensdauer	Berechnung	in Arbeit	B-004	in Arbeit
N16	DIN 7190	Pressverbände	Berechnung	in Arbeit	B-006	in Arbeit
N17	DIN 6892	Passfederverbindungen	Berechnung	offen		offen
N18	ISO 6336	Tragfähigkeit von Stirnrädern	Berechnung	offen		offen
N19	ISO 286 / ISO 2768	Passungen und Allgemeintoleranzen	Zeichnung	in Arbeit	PP-001	in Arbeit
N20	Landesbauordnung	Baugenehmigung bzw. Verfahrensfreiheit je nach Höhe und Bundesland	Recht	offen		offen

Normenliste aus dem Gedächtnis zusammengestellt, ungeprüft – Ausgabestände und Anwendbarkeit vor der Konformitätserklärung prüfen (Beuth, Amtsblatt der EU). „In Arbeit“ wird gesetzt, wenn im Projekt ein passender Nachweis liegt; „erfüllt“ setzt nur der Mensch.

Risikobeurteilung RB-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Risikobeurteilung · Version 2 · Entwurf

Grenzen der Maschine (EN ISO 12100, 5.3)

Bestimmungsgemäße Verwendung: Netzgekoppelte Kleinwindanlage zur Stromerzeugung, Aufstellung im Freien, Bedienung durch eingewiesene Personen
Vorhersehbare Fehlanwendung: Besteigen des Turms im Betrieb, Betrieb ohne Bremse
Lebensdauer: 20 Jahre (Auslegung)
13 Einträge · rot 2 · gelb 5 · grün 6

Nr.	Lebensphase	Gefährdung	Gefährdungssituation	S	W	R	Schutzmaßnahme	Stufe	S'	W'	R'	Umgesetzt	Nachweis	Bewertung
R1	Betrieb	Mechanisch: drehender Rotor	Person gerät in den Rotorkreis	4	2	8	Mindesthöhe Blattspitze über Grund ≥ 2,5 m, Zugang zum Turm absperren	1 konstruktiv	4	1	4	ja	Aufstellplan	Restrisiko akzeptabel
R2	Betrieb	Mechanisch: weggeschleuderte Teile	Blattbruch oder Überdrehzahl	4	2	8	Blattauslegung, zwei unabhängige Bremssysteme, Sicherheitsabstand	1 konstruktiv	4	1	4	ja	B-001	Restrisiko akzeptabel
R3	Betrieb	Mechanisch: Eiswurf	Eisansatz an den Blättern bei Frost	3	2	6	Abschaltung bei Vereisung, Warnschild, Abstand zu Wegen	2 technisch	3	1	3	ja		Restrisiko akzeptabel
R4	Betrieb	Mechanisch: Umsturz	Sturm über Auslegungswind	4	1	4	Standsicherheit Turm/Fundament nachweisen, Sturmabschaltung	1 konstruktiv	4	1	4	nein	B-008	Restrisiko akzeptabel
R5	Betrieb	Mechanisch: herabfallende Teile	Lösen von Schrauben an Nabe/Gondel	4	2	8	Schrauben nach VDI 2230, Sicherung, Nachziehintervall	1 konstruktiv	4	1	4	nein	B-005	Maßnahme umsetzen
R6	Montage	Absturz	Arbeiten am Turmkopf	4	3	12	Turm umlegbar (Montage am Boden), sonst Auffanggurt und Anschlagpunkt	1 konstruktiv	4	1	4	nein	Montageanleitung	Maßnahme umsetzen
R7	Montage	Mechanisch: schwebende Last	Heben der Gondel mit Hebezeug	4	2	8	Anschlagpunkte ausgelegt, Lastangabe in der Anleitung, Absperrbereich	3 Benutzerinformation	4	1	4	nein	Montageanleitung	Maßnahme umsetzen
R8	Wartung	Mechanisch: unerwarteter Anlauf	Rotor dreht beim Arbeiten an der Gondel	4	3	12	Rotorarretierung (formschlüssig), Bremse feststellen	1 konstruktiv	4	1	4	nein		Maßnahme umsetzen
R9	Wartung	Elektrisch: Stromschlag	Generator erzeugt Spannung bei Drehung	4	2	8	Kurzschlussschalter, Abdeckung, Arbeiten nur im spannungsfreien Zustand	2 technisch	4	1	4	nein	EN 60204-1	Maßnahme umsetzen
R10	Betrieb	Elektrisch: Blitzschlag	Gewitter	3	2	6	Blitzschutz und Erdung des Turms	2 technisch	3	1	3	nein		Maßnahme umsetzen
R11	Wartung	Thermisch: heiße Bremse	Berühren nach einer Bremsung	2	3	6	Abdeckung, Warnhinweis, Abkühlzeit in der Anleitung	2 technisch	2	1	2	nein		Maßnahme umsetzen
R12	Betrieb	Lärm	Dauerbetrieb nahe Wohnhaus	1	3	3	Schallleistungspegel begrenzen, Abstand	1 konstruktiv	1	2	2	nein		Restrisiko akzeptabel

Nr.	Lebensphase	Gefährdung	Gefährdungssituation	S	W	R	Schutzmaßnahme	Stufe	S'	W'	R'	Umgesetzt	Nachweis	Bewertung
R13	Betrieb	Optisch: Schattenwurf	Tief stehende Sonne	1	3	3	Standortwahl, Abstand	3 Benutzerinformation	1	2	2	nein		Restrisiko akzeptabel

Vorgehen nach EN ISO 12100: Grenzen festlegen → Gefährdung erkennen → Risiko einschätzen (S Schwere 1–4, W Wahrscheinlichkeit 1–4, R = S·W) → Maßnahme in der Rangfolge konstruktiv, technisch, Benutzerinformation → Restrisiko (S', W'), gültig erst nach Umsetzung. R ≤ 4 akzeptabel, 5–8 weitere Maßnahme prüfen, ≥ 9 nicht akzeptabel (Richtwert). Vorgeschlagene Einstufungen sind Schätzwerte. Konformität nach Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 erst nach Prüfung durch eine Fachperson.

Konstruktions-FMEA FM-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Konstruktions-FMEA · Version 2 · Entwurf
8 Einträge · rot 2 · gelb 5 · grün 0

Nr.	Element / Schritt	Fehlerart	Fehlerfolge	Fehlerursache	Vermeidung (heute)	Entdeckung (heute)	B	A	E	RPZ	Maßnahme	Wer	Termin	B'	A'	E'	RPZ'	Bewertung
F1	Rotorblatt	Blattbruch	Teile werden weggeschleudert	Ermüdung, Fertigungsfehler, Blitz	Auslegung Rotor (B-001)	Sichtprüfung bei Wartung	10	3	6	180	Blattlasten nach IEC 61400-2 nachweisen						–	Maßnahme geplant
F2	Hauptwelle	Dauerbruch am Absatz	Rotor fällt herab	Kerbwirkung, Biegewechsellast	Festigkeitsnachweis Welle DIN 743 (B-003)	keine (verdeckt)	10	2	8	160	Kerbradius am Absatz vergrößern, Rissprüfung bei Wartung			10	2	5	100	nach Maßnahme RPZ 100
F3	Hauptlager	Ermüdung, Pitting	Lärm, Blockieren des Rotors	Last zu hoch, Schmierung fehlt	Lebensdauer ISO 281 (B-004)	Geräusch- und Temperaturkontrolle	6	3	4	72							–	beobachten
F4	Schraubverbindungen Nabe/Turm	Lösen, Bruch	Rotor oder Gondel fällt herab	Vorspannkraftverlust, Ermüdung	Nachweis VDI 2230 (B-005)	Nachziehen bei Wartung	10	3	4	120							–	beobachten
F5	Bremse	Bremsmoment zu klein	Überdrehzahl, Rotor geht durch	Beläge verschlissen, Öl	Bremsmomentnachweis (B-007)	Funktionstest bei Wartung	9	3	4	108	Zweites unabhängiges System (Pitch/Furling) prüfen						–	beobachten
F6	Turm	Knicken, Umsturz	Absturz der Anlage	Sturmlast, Fundament zu klein	Standsicherheit Turm (B-008)	keine vor dem Ereignis	10	2	9	180							–	Handlungsbedarf
F7	Steuerung	Überdrehzahl nicht erkannt	Rotor geht durch	Sensorausfall	Drehzahlüberwachung	Test Überdrehzahlschutz bei Inbetriebnahme	9	3	3	81							–	beobachten
F8	Rotornabe									–							–	nicht bewertet

Bewertung B (Bedeutung), A (Auftreten), E (Entdeckung) je 1–10, RPZ = B·A·E. Handlungsbedarf ab RPZ ≥ 125 oder B ≥ 9 mit A ≥ 4 (Richtwert). Vorgeschlagene Bewertungen sind Schätzwerte – im Team prüfen. Nach der Maßnahme neu bewerten (B', A', E').

Prozess-FMEA FM-002

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Prozess-FMEA · Version 1 · Entwurf
6 Einträge · rot 2 · gelb 4 · grün 0

Nr.	Element / Schritt	Fehlerart	Fehlerfolge	Fehlerursache	Vermeidung (heute)	Entdeckung (heute)	B	A	E	RPZ	Maßnahme	Wer	Termin	B'	A'	E'	RPZ'	Bewertung
F1	Drehen Lagersitze	Passmaß außerhalb Toleranz	Lager sitzt lose/zu fest, Lagerschaden	Werkzeugverschleiß, Wärmegang	Arbeitsplan mit Schlichtgang	Prüfplan: Grenzrachenlehre 100 %	7	4	3	84							–	beobachten
F2	Schweißen Turm/Flansch	Bindefehler, Risse	Dauerbruch des Turms, Umsturz	Falsche Parameter, ungeeigneter Schweißer	Qualifiziertes Verfahren (WPS)	Sichtprüfung, Farbeindringprüfung	10	3	5	150	Prüfung durch Fachbetrieb, Durchstrahlung prüfen						–	Maßnahme geplant
F3	Montage Schraubverbindungen	Anzugsmoment falsch	Lockern, Teile fallen herab	Kein kalibrierter Drehmomentschlüssel	Momente im Montageplan (B-005)	Lackstrich, Kontrolle bei Abnahme	9	4	4	144	Drehmomentschlüssel kalibrieren, Zweitkontrolle						–	Maßnahme geplant
F4	Montage Lager	Lager beim Einpressen beschädigt	Frühausfall Lager	Kraft über Wälzkörper eingeleitet	Montageanleitung mit Fügetemperatur	Leichtgängigkeit von Hand prüfen	7	3	5	105							–	beobachten
F5	Rotor auswuchten	Unwucht zu groß	Schwingungen, Lagerschaden, Lärm	Blätter ungleich schwer	Blätter wiegen und paarweise zuordnen	Schwingungsmessung bei Inbetriebnahme	6	4	4	96							–	beobachten
F6	Korrosionsschutz	Beschichtung zu dünn	Korrosion, Querschnittsverlust	Oberfläche nicht vorbereitet	Strahlen vor dem Beschichten	Schichtdickenmessung	7	3	4	84							–	beobachten

Bewertung B (Bedeutung), A (Auftreten), E (Entdeckung) je 1–10, RPZ = B·A·E. Handlungsbedarf ab RPZ ≥ 125 oder B ≥ 9 mit A ≥ 4 (Richtwert). Vorgeschlagene Bewertungen sind Schätzwerte – im Team prüfen. Nach der Maßnahme neu bewerten (B', A', E').

Berechnungsprotokoll B-001 (Version 1)

Rotorauslegung aus Nennleistung

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
P_el	Elektrische Nennleistung	5	kW
v	Nennwindgeschwindigkeit	11	m/s
ρ	Luftdichte	1,225	kg/m³
cp	Leistungsbeiwert	0,4	–
η	Wirkungsgrad Antriebsstrang	0,85	–
λ	Schnelllaufzahl	6	–

2. Rechenweg

2.1 Erforderliche Rotorfläche

Formel: $A = 2 \cdot P_{el} / (\rho \cdot cp \cdot \eta \cdot v^3)$
Eingesetzt: $A = 2 \cdot 5000\ W / (1{,}225 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}85 \cdot 11^3\ m^3/s^3)$
Ergebnis: **A = 18,04 m²**

2.2 Rotordurchmesser

Formel: $D = \sqrt{(4 \cdot A / \pi)}$
Eingesetzt: $D = \sqrt{(4 \cdot 18{,}04\ m^2 / \pi)}$
Ergebnis: **D = 4,792 m**

2.3 Nenndrehzahl des Rotors

Formel: $n = \lambda \cdot v / (\pi \cdot D)$
Eingesetzt: $n = 6 \cdot 11\ m/s / (\pi \cdot 4{,}792\ m) = 4{,}384\ 1/s$
Ergebnis: **n = 263 1/min**

2.4 Mechanische Rotorleistung

Formel: $P_{mech} = P_{el} / \eta$
Eingesetzt: $P_{mech} = 5000\ W / 0{,}85$
Ergebnis: **P_mech = 5,882 kW**

2.5 Drehmoment an der Rotorwelle

Formel: $M = P_{mech} / (2 \cdot \pi \cdot n)$
Eingesetzt: $M = 5882\ W / (2 \cdot \pi \cdot 4{,}384\ 1/s)$
Ergebnis: **M = 213,6 N·m**

2.6 Axialer Induktionsfaktor und Schubbeiwert (Impulstheorie)

Formel: $cp = 4 \cdot a \cdot (1-a)^2 \rightarrow a;\ cT = 4 \cdot a \cdot (1-a)$
Eingesetzt: $0{,}4 = 4 \cdot a \cdot (1-a)^2 \rightarrow a = 0{,}133;\ cT = 4 \cdot 0{,}133 \cdot (1-0{,}133)$
Ergebnis: **cT = 0,4614 –**

2.7 Rotorschub bei Nennwind

Formel: $T = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^2 \cdot cT$
Eingesetzt: $T = ½ \cdot 1{,}225 \cdot 18{,}04\ m^2 \cdot 11^2\ m^2/s^2 \cdot 0{,}4614$
Ergebnis: **T = 616,8 N**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit

D	Rotordurchmesser	4,792	m
A	Rotorfläche	18,04	m²
n	Nenndrehzahl	263	1/min
M	Rotordrehmoment	213,6	N·m
P_mech	Mechanische Rotorleistung	5,882	kW
P_wind	Leistung im Wind (Rotorfläche)	14,71	kW
v_tip	Blattspitzengeschwindigkeit	66	m/s
T	Rotorschub bei Nennwind	616,8	N
cT	Schubbeiwert	0,4614	–

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Betz-Grenze	cp = 0,4 ≤ 16/27 ≈ 0,593	erfüllt
Realistischer Leistungsbeiwert	cp = 0,4 ≤ 0,50	erfüllt
Blattspitzengeschwindigkeit (Lärm, Erosion)	v_tip = 66 m/s ≤ 80 m/s	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Vorauslegung nach Energieerhaltung. Der Schub gilt für den Betrieb bei Nennwind; Bemessungslasten stehen in der Berechnung „Lastannahmen IEC 61400-2“.
• Luftdichte 1,225 kg/m³ gilt für Meereshöhe und 15 °C; für höher gelegene Standorte anpassen.

6. Quellen

• A. Betz: Das Maximum der theoretisch möglichen Ausnützung des Windes durch Windmotoren, 1920
• R. Gasch, J. Twele: Windkraftanlagen – Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb (Kap. Energiewandlung)
• Impulstheorie (Rankine-Froude): cp = 4a(1−a)², cT = 4a(1−a); z. B. Hau: Windkraftanlagen, Kap. 4

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-002 (Version 1)

Lastannahmen nach IEC 61400-2 (vereinfachtes Lastmodell)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
Klasse	Anlagenklasse III: V_ref	37,5	m/s
R	Rotorradius	2,396	m
n_design	Auslegungsdrehzahl	263	1/min
Q_design	Auslegungsdrehmoment	213,6	N·m
λ_design	Auslegungs-Schnelllaufzahl	6	–
B	Blattzahl	3	–
m_B	Masse eines Blatts (Annahme)	8	kg
R_cog	Schwerpunktradius Blatt	0,7908	m
m_r	Rotormasse (Annahme)	45	kg
L_rb	Abstand Rotor – erstes Lager	0,3	m
L_rt	Abstand Rotor – Gierachse	0,4	m
A_proj,B	Projizierte Blattfläche	0,45	m²
n_max/n	Drehzahlverhältnis (Annahme)	1,5	–
G	Kurzschluss-Faktor	2	–
ρ	Luftdichte	1,225	kg/m³

2. Rechenweg

2.1 Windgeschwindigkeiten der Klasse

Formel: $V_{ave} = 0{,}2 \cdot V_{ref}$; $V_{e50} = 1{,}4 \cdot V_{ref}$
Eingesetzt: $V_{ave} = 0{,}2 \cdot 37{,}5$; $V_{e50} = 1{,}4 \cdot 37{,}5$ m/s
Ergebnis: **$V_{e50} = 52{,}5$ m/s**

2.2 Winkelgeschwindigkeit und Blattträgheit

Formel: $\omega_n = 2\pi \cdot n/60$; $I_B \approx 4/3 \cdot m_B \cdot R_{cog}^2$ (schlanker Stab)
Eingesetzt: $\omega_n = 2\pi \cdot 263/60$; $I_B = 4/3 \cdot 8$ kg$\cdot 0{,}7908^2$ m²
Ergebnis: **$\omega_n = 27{,}54$ rad/s**

2.3 A: Fliehkraft-Schwingbreite am Blattfuß

Formel: $\Delta F_{zB} = 2 \cdot m_B \cdot R_{cog} \cdot \omega_n^2$
Eingesetzt: $\Delta F_{zB} = 2 \cdot 8$ kg$\cdot 0{,}7908$ m$\cdot 27{,}54^2$ 1/s²
Ergebnis: **$\Delta F_{zB} = 9598$ N**

2.4 A: Schwenkmoment-Schwingbreite am Blattfuß

Formel: $\Delta M_{xB} = Q_{design}/B + 2 \cdot m_B \cdot g \cdot R_{cog}$
Eingesetzt: $\Delta M_{xB} = 213{,}6/3 + 2 \cdot 8 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}7908$
Ergebnis: **$\Delta M_{xB} = 195{,}3$ N·m**

2.5 A: Schlagmoment-Schwingbreite am Blattfuß

Formel: $\Delta M_{yB} = \lambda_{design} \cdot Q_{design}/B$
Eingesetzt: $\Delta M_{yB} = 6 \cdot 213{,}6/3$

Ergebnis: **ΔM_yB = 427,1 N·m**

2.6 A: Schub-Schwingbreite an der Welle
Formel: ΔF_x-shaft = 3/2·λ_design·Q_design/R
Eingesetzt: ΔF_x = 1,5·6·213,6/2,396
Ergebnis: **ΔF_x = 802,1 N**

2.7 A: Drehmoment-Schwingbreite an der Welle
Formel: ΔM_x-shaft = Q_design + 2·m_r·g·e_r; e_r = 0,005·R
Eingesetzt: ΔM_x = 213,6 + 2·45·9,81·0,01198
Ergebnis: **ΔM_x = 224,1 N·m**

2.8 A: Biegemoment-Schwingbreite an der Welle
Formel: ΔM_shaft = 2·m_r·g·L_rb + R/6·ΔF_x-shaft
Eingesetzt: ΔM_shaft = 2·45·9,81·0,3 + 2,396/6·802,1
Ergebnis: **ΔM_shaft = 585,2 N·m**

2.9 B: Maximale Giergeschwindigkeit
Formel: ω_yaw,max = 3 rad/s (A ≤ 2 m²), sonst 3 − 0,01·(A − 2)
Eingesetzt: A = 18,04 m²
Ergebnis: **ω_yaw = 2,84 rad/s**

2.10 B: Schlagmoment beim Gieren
Formel: M_yB = m_B·ω_yaw²·L_rt·R_cog + 2·ω_yaw·I_B·ω_n + R/9·ΔF_x-shaft
Eingesetzt: M_yB = 8·2,84²·0,4·0,7908 + 2·2,84·6,67·27,54 + 2,396/9·802,1
Ergebnis: **M_yB,B = 1277 N·m**

2.11 B: Wellenbiegung beim Gieren (Kreiselmoment)
Formel: M_shaft = B·ω_yaw·ω_n·I_B + m_r·g·L_rb + R/6·ΔF_x-shaft (B > 2)
Eingesetzt: M_shaft = 3·2,84·27,54·6,67 + 45·9,81·0,3 + 2,396/6·802,1
Ergebnis: **M_shaft,B = 2018 N·m**

2.12 D: Maximaler Rotorschub
Formel: F_x-shaft = C_T·½·ρ·A·(2,5·V_ave)²; C_T = 0,5
Eingesetzt: F_x = 0,5·½·1,225·18,04 m²·(2,5·7,5 m/s)²
Ergebnis: **F_x,D = 1942 N**

2.13 E: Fliehkraft bei Maximaldrehzahl [unbelegt]
Formel: F_zB = m_B·R_cog·ω_max²
Eingesetzt: ω_max = 1,5·27,54 = 41,31 rad/s; F_zB = 8·0,7908·41,31²
Ergebnis: **F_zB,E = 10.798 N**

2.14 E: Wellenbiegung bei Maximaldrehzahl [unbelegt]
Formel: M_shaft = m_r·g·L_rb + m_r·e_r·ω_max²·L_rb
Eingesetzt: M_shaft = 45·9,81·0,3 + 45·0,01198·41,31²·0,3
Ergebnis: **M_shaft,E = 408,5 N·m**

2.15 F: Kurzschluss am Generator [unbelegt]
Formel: M_x-shaft = G·Q_design
Eingesetzt: M_x = 2·213,6
Ergebnis: **M_x,F = 427,1 N·m**

2.16 H: Schlagmoment im Extremwind (Stillstand)
Formel: M_yB = C_d/4·ρ·V_e50²·A_proj,B·R; C_d = 1,5
Eingesetzt: M_yB = 1,5/4·1,225·52,5²·0,45·2,396
Ergebnis: **M_yB,H = 1365 N·m**

2.17 H: Rotorschub im Extremwind (Stillstand)
Formel: F_x-shaft = B·C_d·½·ρ·V_e50²·A_proj,B
Eingesetzt: F_x = 3·1,5·½·1,225·52,5²·0,45

Ergebnis: **F_x,H = 3419 N**

2.18 Bemessungslasten (Bruch)
Formel: Last_d = γ_f · max(Lastfälle); γ_f = 3,0 (vereinfachtes Lastmodell)
Eingesetzt: F_x,d = 3,0·max(1942; 3419) N
Ergebnis: **F_x,d = 10.256 N**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
F_x,d	Bemessungsschub Rotorwelle (γ_f = 3)	10.256	N
M_x,d	Bemessungsdrehmoment Rotorwelle	1281	N·m
M_shaft,d	Bemessungs-Biegemoment Rotorwelle	6053	N·m
M_yB,d	Bemessungs-Schlagmoment Blattfuß	4096	N·m
F_zB,d	Bemessungs-Zugkraft Blattfuß	32.394	N
ΔM_shaft	Ermüdung: Schwingbreite Wellenbiegung (γ_f = 1)	585,2	N·m
ΔM_x	Ermüdung: Schwingbreite Wellendrehmoment	224,1	N·m
ΔM_yB	Ermüdung: Schwingbreite Schlagmoment Blatt	427,1	N·m
V_e50	50-Jahres-Extremwind	52,5	m/s
F_x,k	Schub Rotorwelle charakteristisch (ohne γ_f)	3419	N
M_x,k	Drehmoment Rotorwelle charakteristisch	427,1	N·m
M_shaft,k	Biegemoment Rotorwelle charakteristisch	2018	N·m
γ_f	Teilsicherheitsbeiwert Last (Bruch)	3	–
n_max	Maximaldrehzahl (Annahme)	394,5	1/min
V_ave	Mittlerer Jahreswind der Klasse	7,5	m/s

Lastfälle (charakteristisch, Teilsicherheitsbeiwert, Bemessung)

Fall	Situation	Größe	Wert	Einheit	γ_f	Bemessung	Beleg
A	Normalbetrieb (Ermüdung)	ΔF_x-shaft	802,1	N	1	802,1	belegt
A		ΔM_x-shaft	224,1	N·m	1	224,1	belegt
A		ΔM_shaft	585,2	N·m	1	585,2	belegt
A		ΔM_yB	427,1	N·m	1	427,1	belegt
B	Gieren	M_yB	1277	N·m	3	3832	belegt
B		M_shaft	2018	N·m	3	6053	belegt
D	Maximaler Schub	F_x-shaft	1942	N	3	5826	belegt
E	Maximaldrehzahl	F_zB	10.798	N	3	32.394	unbelegt

E		M_shaft	408,5	N·m	3	1226	unbelegt
F	Kurzschluss	M_x-shaft	427,1	N·m	3	1281	unbelegt
H	Extremwind, Stillstand	M_yB	1365	N·m	3	4096	belegt
H		F_x-shaft	3419	N	3	10.256	belegt

5. Hinweise

• Maßgebend für den Wellenschub: Lastfall H (Extremwind, Stillstand); für den Blattfuß (Schlag): Lastfall H (Extremwind, Stillstand).
• Massen, Blattfläche und Lagerabstände sind Annahmen, bis die Konstruktion (MS6–MS8) die echten Werte liefert. Dann neu berechnen.
• Nicht enthalten: Lastfall C (Gierfehler), G (Bremsen; folgt mit der Bremse in MS5), I (Stillstand mit Fehler), J (Transport) und die Turm-/Gondel-Windlast (folgt mit Turm und Fundament in MS5).
• Die Teilsicherheitsbeiwerte für Werkstoffe (γ_m) werden in den Festigkeitsnachweisen in MS5 angesetzt.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Lastfall E (Maximaldrehzahl): Gleichungen aus dem Gedächtnis, Normtext prüfen.
• Lastfall F (Kurzschluss): G = 2,0 ohne Nachweis, aus dem Gedächtnis.
• Klassenwerte V_ref (50 / 42,5 / 37,5 / 30 m/s) aus dem Gedächtnis; Klasse III mit V_ave = 7,5 m/s ist durch eine Sekundärquelle bestätigt.

6. Quellen

• IEC 61400-2:2013 Small wind turbines – Design requirements, Abschnitt 7.4 „Simplified load calculations“ (Normtext selbst nicht eingesehen)
• NREL/TP-5000-83708 (2022): Improvements to the Simplified Loads Methodology in IEC 61400-2 – zitiert die SLM-Gleichungen IEC21–IEC26, IEC27–IEC30, IEC38–IEC43 und Tabelle der Teilsicherheitsbeiwerte
• NREL/CP-500-33004 (2003): Investigation of the IEC Safety Standard for Small Wind Turbine Design – Lastfall D: $F = C_T \cdot ½ \cdot \rho \cdot A \cdot (2{,}5 \cdot V_{ave})^2$, $C_T = 0{,}5$
• D. Wood: Small Wind Turbines – Analysis, Design, and Application, Springer 2011, Kap. 9 „Using the IEC Simple Load Model“

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-003 (Version 1)

Festigkeitsnachweis Welle (vereinfacht nach DIN 743)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
Werkstoff	42CrMo4 · +QT (vergütet), 40–100 mm	0	
R_m	Zugfestigkeit	900	MPa
R_e	Streckgrenze	650	MPa
d	Wellendurchmesser	80	mm
M_b,d	Biegemoment Bemessung	6053	N·m
T_d	Drehmoment Bemessung	1281	N·m
F_d	Axialkraft Bemessung	10.256	N
ΔM_b	Schwingbreite Biegemoment	585,2	N·m
T_m	Mittleres Drehmoment	213,6	N·m
ΔT	Schwingbreite Drehmoment	224,1	N·m
β_σ	Kerbwirkungszahl Biegung	2	–
β_τ	Kerbwirkungszahl Torsion	1,6	–
Rz	Rauheit	6,3	µm
m	Überhängende Masse	45	kg
a	Überhang	0,3	m
l	Lagerabstand	0,4	m

2. Rechenweg

2.1 Querschnittswerte

Formel: $W_b = \pi \cdot d^3/32$; $W_t = \pi \cdot d^3/16$; $A = \pi \cdot d^2/4$
Eingesetzt: $W_b = \pi \cdot 80^3/32$ mm³
Ergebnis: **W_b = 50.265 mm³**

2.2 Biegespannung (Bemessung)

Formel: $\sigma_b = M_{b,d} / W_b$
Eingesetzt: $\sigma_b = 6053 \cdot 10^3$ N·mm / 50.265 mm³
Ergebnis: **σ_b = 120,4 MPa**

2.3 Torsionsspannung (Bemessung)

Formel: $\tau_t = T_d / W_t$
Eingesetzt: $\tau_t = 1281 \cdot 10^3$ N·mm / 100.531 mm³
Ergebnis: **τ_t = 12,75 MPa**

2.4 Zugspannung aus Schub (Bemessung)

Formel: $\sigma_{zd} = F_d / A$
Eingesetzt: σ_{zd} = 10.256 N / 5027 mm²
Ergebnis: **σ_{zd} = 2,04 MPa**

2.5 Größeneinfluss Werkstoff [unbelegt]

Formel: K1 = 1 bis d_Tabelle; darüber 1 − 0,26·lg(d/d_Tabelle) (Baustahl 0,23)

Eingesetzt: d = 80 mm, Tabellenwerte gelten bis 100 mm
Ergebnis: **K1 = 1 –**

2.6 Fließgrenzen des Bauteils [K2F unbelegt]
Formel: $\sigma_{bFK} = K1 \cdot K2F \cdot R_e$; $\tau_{tFK} = K1 \cdot K2F \cdot R_e/\sqrt{3}$; K2F = 1,2
Eingesetzt: $\sigma_{bFK} = 1 \cdot 1{,}2 \cdot 650$ MPa
Ergebnis: **σ_{bFK} = 780 MPa**

2.7 Sicherheit gegen Fließen
Formel: $S_F = 1/\sqrt{((\sigma_{zd}/\sigma_{zdFK} + \sigma_b/\sigma_{bFK})^2 + (\tau_t/\tau_{tFK})^2)}$
Eingesetzt: $S_F = 1/\sqrt{((2{,}04/650 + 120{,}4/780)^2 + (12{,}75/450{,}3)^2)}$
Ergebnis: **S_F = 6,248 –**

2.8 Wechselfestigkeit Probestab [unbelegt]
Formel: $\sigma_{bW} = 0{,}5 \cdot K1 \cdot R_m$; $\tau_{tW} = 0{,}3 \cdot K1 \cdot R_m$
Eingesetzt: $\sigma_{bW} = 0{,}5 \cdot 1 \cdot 900$ MPa
Ergebnis: **σ_{bW} = 450 MPa**

2.9 Geometrischer Größeneinfluss [unbelegt]
Formel: $K2 = 1 - 0{,}2 \cdot \lg(d/7{,}5\ \text{mm})/\lg 20$ ($7{,}5 \le d < 150$ mm)
Eingesetzt: $K2 = 1 - 0{,}2 \cdot \lg(80/7{,}5)/\lg 20$
Ergebnis: **K2 = 0,842 –**

2.10 Oberflächeneinfluss [unbelegt]
Formel: $K_{F\sigma} = 1 - 0{,}22 \cdot \lg(Rz) \cdot (\lg(R_m/20) - 1)$; $K_{F\tau} = 0{,}575 \cdot K_{F\sigma} + 0{,}425$
Eingesetzt: $K_{F\sigma} = 1 - 0{,}22 \cdot \lg 6{,}3 \cdot (\lg(900/20) - 1)$
Ergebnis: **$K_{F\sigma}$ = 0,8851 –**

2.11 Gesamteinflussfaktoren
Formel: $K_\sigma = \beta_\sigma/K2 + 1/K_{F\sigma} - 1$; $K_\tau = \beta_\tau/K2 + 1/K_{F\tau} - 1$
Eingesetzt: $K_\sigma = 2/0{,}842 + 1/0{,}8851 - 1$; $K_\tau = 1{,}6/0{,}842 + 1/0{,}9339 - 1$
Ergebnis: **K_σ = 2,505 –**

2.12 Gestaltwechselfestigkeit
Formel: $\sigma_{bWK} = \sigma_{bW}/K_\sigma$; $\tau_{tWK} = \tau_{tW}/K_\tau$
Eingesetzt: $\sigma_{bWK} = 450/2{,}505$; $\tau_{tWK} = 270/1{,}971 = 137$ MPa
Ergebnis: **σ_{bWK} = 179,6 MPa**

2.13 Mittelspannungseinfluss [unbelegt]
Formel: $\psi = \sigma_{WK}/(2 \cdot K1 \cdot R_m - \sigma_{WK})$; $\sigma_{mv} = \sqrt{3} \cdot \tau_{tm}$; $\sigma_{ADK} = \sigma_{WK} - \psi \cdot \sigma_{mv}$
Eingesetzt: τ_{tm} = 2,124 MPa; σ_{mv} = 3,68 MPa; τ_{tADK} = 136,8 MPa
Ergebnis: **σ_{bADK} = 179,2 MPa**

2.14 Ausschlagspannungen (Lastfall A)
Formel: $\sigma_{ba} = (\Delta M_b/2)/W_b$ (Umlaufbiegung); $\tau_{ta} = (\Delta T/2)/W_t$
Eingesetzt: $\sigma_{ba} = 292{,}6 \cdot 10^3/50.265$; $\tau_{ta} = 112{,}1 \cdot 10^3/100.531 = 1{,}115$ MPa
Ergebnis: **σ_{ba} = 5,821 MPa**

2.15 Sicherheit gegen Dauerbruch
Formel: $S_D = 1/\sqrt{((\sigma_{ba}/\sigma_{bADK})^2 + (\tau_{ta}/\tau_{tADK})^2)}$
Eingesetzt: $S_D = 1/\sqrt{((5{,}821/179{,}2)^2 + (1{,}115/136{,}8)^2)}$
Ergebnis: **S_D = 29,86 –**

2.16 Durchbiegung am Rotor
Formel: $f = F \cdot a^2 \cdot (l + a)/(3 \cdot E \cdot I)$; $F = m \cdot g$; $I = \pi \cdot d^4/64$
Eingesetzt: $f = 441{,}5\ \text{N} \cdot 300^2\ \text{mm}^2 \cdot (400 + 300)\ \text{mm}/(3 \cdot 210000\ \text{MPa} \cdot 2.010.619\ \text{mm}^4)$
Ergebnis: **f = 0,02196 mm**

2.17 Neigung im rotorseitigen Lager
Formel: $\theta = F \cdot a \cdot l/(3 \cdot E \cdot I)$

Eingesetzt: θ = 441,5·300·400/(3·210000·2.010.619)
Ergebnis: **θ = 0,04182 mrad**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
S_D	Sicherheit gegen Dauerbruch	29,86	–
S_F	Sicherheit gegen Fließen	6,248	–
σ_b	Biegespannung (Bemessung)	120,4	MPa
τ_t	Torsionsspannung (Bemessung)	12,75	MPa
σ_ba	Biegeausschlagspannung	5,821	MPa
σ_bADK	Gestaltausschlagfestigkeit Biegung	179,2	MPa
f	Durchbiegung am Rotor	0,02196	mm
θ	Neigung am Lager	0,04182	mrad
d	Wellendurchmesser	80	mm

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Sicherheit gegen Fließen	S_F = 6,25 ≥ 1,2	erfüllt
Sicherheit gegen Dauerbruch	S_D = 29,9 ≥ 1,2	erfüllt
Neigung am Lager	θ = 0,0418 mrad ≤ 1 mrad	erfüllt
Werkstoffwerte gelten für diesen Durchmesser	d = 80 mm ≤ 100 mm	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Lasten aus den Lastannahmen enthalten bereits γ_f = 3 (Bemessung). Die Dauerfestigkeit wird mit den Schwingbreiten aus Lastfall A (γ_f = 1) nachgewiesen.
• Kerbwirkungszahlen sind Eingaben: Für die endgültige Welle aus DIN 743-2 bzw. Kerbformzahl-Diagrammen ablesen, sobald die Geometrie im CAD feststeht.
• Neigung: Herstellerangabe des gewählten Lagers verwenden.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Faktoren K1, K2, K2F, K_Fσ, die Wechselfestigkeiten 0,5·R_m / 0,3·R_m und die Mittelspannungsempfindlichkeit ψ sind aus dem Gedächtnis nach DIN 743 übernommen – mit der Norm oder Roloff/Matek prüfen.
• Die Prüfung mit einem Literatur-Rechenbeispiel (N5) steht noch aus.

6. Quellen

• DIN 743-1 bis -3:2012 Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen (Normtext nicht eingesehen; Faktoren aus dem Gedächtnis, siehe „Unbelegt“)
• Roloff/Matek Maschinenelemente, Kap. Achsen und Wellen (Ablauf des Nachweises nach DIN 743)

• Technische Mechanik: $W_b = \pi \cdot d^3/32$, $W_t = \pi \cdot d^3/16$, $I = \pi \cdot d^4/64$; Kragarm über zwei Stützen: $f = F \cdot a^2 \cdot (l + a)/(3 \cdot E \cdot I)$, Neigung im rotorseitigen Lager $\theta = F \cdot a \cdot l/(3 \cdot E \cdot I)$

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-004 (Version 1)

Wälzlager-Lebensdauer (ISO 281)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
m	Rotormasse	45	kg
a	Überhang	0,3	m
l	Lagerabstand	0,4	m
F_a	Axialkraft (Festlager B)	616,8	N
n	Drehzahl	263	1/min
p	Lebensdauerexponent (Kugellager (p = 3))	3	–
C_B	Dyn. Tragzahl Lager B	30,7	kN
C_A	Dyn. Tragzahl Lager A	30,7	kN
a1	Beiwert Erlebenswahrscheinlichkeit 90 %	1	–
a_ISO	Lebensdauerbeiwert	1	–

2. Rechenweg

2.1 Radialkraft Lager B (rotorseitig)

Formel: $F_{rB} = m \cdot g \cdot (l + a)/l$
Eingesetzt: $F_{rB} = 441{,}5\ N \cdot (0{,}4 + 0{,}3)/0{,}4$
Ergebnis: **$F_{rB} = 772{,}5$ N**

2.2 Radialkraft Lager A (Gegenlager, nach unten)

Formel: $F_{rA} = m \cdot g \cdot a/l$
Eingesetzt: $F_{rA} = 441{,}5\ N \cdot 0{,}3/0{,}4$
Ergebnis: **$F_{rA} = 331{,}1$ N**

2.3 Äquivalente Last Lager B

Formel: $P = F_r$ ($F_a/F_r \le e$), sonst $P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$
Eingesetzt: $F_a/F_r = 0{,}798 > e \rightarrow P = 0{,}56 \cdot 772{,}5 + 2 \cdot 616{,}8$ N
Ergebnis: **$P_B = 1666$ N**

2.4 Nominelle Lebensdauer Lager B

Formel: $L10 = (C/P)^p$
Eingesetzt: $L10 = (30.700\ N / 1666\ N)^3$
Ergebnis: **$L10{,}B = 6254\ 10^6$ U**

2.5 Lebensdauer in Stunden Lager B

Formel: $L10h = 10^6 \cdot L10/(60 \cdot n)$
Eingesetzt: $L10h = 10^6 \cdot 6254/(60 \cdot 263)$
Ergebnis: **$L10h{,}B = 396.311$ h**

2.6 Modifizierte Lebensdauer Lager B

Formel: $L_{nmh} = a1 \cdot a_{ISO} \cdot L10h$
Eingesetzt: $L_{nmh} = 1 \cdot 1 \cdot 396.311$ h
Ergebnis: **$L_{nmh,B} = 396.311$ h**

2.7 Lebensdauer Lager A

Formel: $L10h = 10^6 \cdot (C/P)^p/(60 \cdot n)$

Eingesetzt: L10h = 10^6·(30.700/331,1)^3/(60·263)
Ergebnis: **L10h,A = 50.518.301 h**

2.8 Geforderte Betriebsdauer
Formel: L_soll = Lebensdauer · Betriebsstunden je Jahr
Eingesetzt: L_soll = 20 a · 6000 h/a
Ergebnis: **L_soll = 120.000 h**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
L10h,B	Lebensdauer Lager B (rotorseitig)	396.311	h
L_nmh,B	Modifizierte Lebensdauer Lager B	396.311	h
L10h,A	Lebensdauer Lager A	50.518.301	h
L_nmh,A	Modifizierte Lebensdauer Lager A	50.518.301	h
L_soll	Geforderte Betriebsdauer	120.000	h
P_B	Äquivalente Last Lager B	1666	N
F_rB	Radialkraft Lager B	772,5	N
F_rA	Radialkraft Lager A	331,1	N

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Lager B hält die geforderte Dauer	L_nmh,B = 396.311 h ≥ 120.000 h	erfüllt
Lager A hält die geforderte Dauer	L_nmh,A = 50.518.301 h ≥ 120.000 h	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Lebensdauer mit Betriebslasten (Rotorgewicht, Schub bei Nennwind) ohne γ_f. Die statische Tragfähigkeit (C0 gegen Bemessungslast aus den Lastannahmen) bitte mit dem Katalogwert C0 prüfen: s0 = C0/P0 ≥ 2.
• Biegemomente aus Lastfall A (Gieren, Schub außermittig) sind nicht als Lagerlast angesetzt – konservativ wäre ein Betriebsfaktor von 1,2–1,5 auf P.
• Die Tragzahlen sind Platzhalter (Größenordnung eines Rillenkugellagers mit 40 mm Bohrung) – Katalogwert des gewählten Lagers eintragen.

6. Quellen

• ISO 281:2007 Wälzlager – Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer: L10 = (C/P)^p, a1-Werte
• Lagerkataloge (z. B. Schaeffler, SKF): Faktoren e, X, Y je Lagerreihe, Lebensdauerbeiwert a_ISO
• Technische Mechanik: Auflagerkräfte eines Trägers mit Überhang

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-005 (Version 1)

Schraubenverbindung (vereinfacht nach VDI 2230)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
d	Gewinde M16, Festigkeitsklasse 10.9	16	mm
P	Steigung	2	mm
A_s	Spannungsquerschnitt	157	mm²
R_p0,2	Mindest-Dehngrenze	940	MPa
n	Anzahl Schrauben	12	–
F_A	Axiale Betriebskraft je Schraube	15.000	N
F_Q	Querkraft gesamt	3000	N
μ_G	Reibwert Gewinde	0,12	–
μ_K	Reibwert Kopfauflage	0,12	–
μ_T	Reibwert Trennfuge	0,15	–
Φ_n	Kraftverhältnis	0,1	–
F_Z	Setzverlust	5000	N
α_A	Anziehfaktor	1,6	–
D_Km	Reibdurchmesser Kopf	20,5	mm

2. Rechenweg

2.1 Flanken- und Kerndurchmesser

Formel: d2 = d − 0,6495·P; d3 = d − 1,2269·P
Eingesetzt: d2 = 16 − 0,6495·2; d3 = 16 − 1,2269·2 = 13,55 mm
Ergebnis: **d2 = 14,7 mm**

2.2 Zulässige Montagevorspannkraft (ν = 0,9)

Formel: F_Mzul = ν·R_p0,2·A_s / √(1 + 3·[3/2·(d2/d0)·(P/(π·d2) + 1,155·μ_G)]²)
Eingesetzt: F_Mzul = 0,9·940 MPa·157 mm² / √(…), d0 = 14,12 mm
Ergebnis: **F_Mzul = 119.182 N**

2.3 Anziehmoment

Formel: M_A = F_Mzul·(0,16·P + 0,58·d2·μ_G + D_Km/2·μ_K)
Eingesetzt: M_A = 119.182 N·(0,16·2 + 0,58·14,7·0,12 + 20,5/2·0,12) mm
Ergebnis: **M_A = 306,7 N·m**

2.4 Erforderliche Klemmkraft gegen Rutschen

Formel: F_Kerf = F_Q/(n·μ_T)
Eingesetzt: F_Kerf = 3000/(12·0,15)
Ergebnis: **F_Kerf = 1667 N**

2.5 Mindest- und Höchst-Montagevorspannkraft

Formel: F_Mmin = F_Kerf + (1 − Φ)·F_A + F_Z; F_Mmax = α_A·F_Mmin
Eingesetzt: F_Mmin = 1667 + (1 − 0,1)·15.000 + 5000 = 20.167 N; F_Mmax = 1,6·20.167
Ergebnis: **F_Mmax = 32.267 N**

2.6 Maximale Schraubenkraft

Formel: $F_{Smax} = F_{Mzul} + \Phi \cdot F_A$; $\sigma = F_{Smax}/A_s$
Eingesetzt: $F_{Smax} = 119.182 + 0{,}1 \cdot 15.000 = 120.682$ N
Ergebnis: **$\sigma_{max} = 768{,}7$ MPa**

2.7 Ausschlagspannung und Dauerhaltbarkeit

Formel: $\sigma_a = \Phi \cdot F_A/(2 \cdot A_s)$; $\sigma_{ASV} = 0{,}85 \cdot (150/d + 45)$
Eingesetzt: $\sigma_a = 0{,}1 \cdot 15.000/(2 \cdot 157)$; $\sigma_{ASV} = 0{,}85 \cdot (150/16 + 45) = 46{,}22$ MPa
Ergebnis: **$\sigma_a = 4{,}777$ MPa**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
M_A	Anziehmoment	306,7	N·m
F_{Mzul}	Zulässige Montagevorspannkraft	119.182	N
F_{Mmax}	Erforderliche Höchst-Montagevorspannkraft	32.267	N
F_{Kerf}	Klemmkraftbedarf je Schraube	1667	N
σ_{max}	Max. Spannung im Gewinde	768,7	MPa
σ_a	Ausschlagspannung	4,777	MPa
σ_{ASV}	Dauerhaltbarkeit (schlussgerollt)	46,22	MPa
S_D	Sicherheit Dauerhaltbarkeit	9,675	–

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Vorspannkraft reicht	$F_{Mmax} = 32.267$ N ≤ $F_{Mzul} = 119.182$ N	erfüllt
Keine Überlastung im Betrieb	$\sigma_{max} = 768{,}7$ MPa ≤ $R_{p0,2} = 940$ MPa	erfüllt
Dauerhaltbarkeit	$\sigma_a = 4{,}777$ MPa ≤ $\sigma_{ASV} = 46{,}22$ MPa	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Vereinfachung: Φ_n und F_Z sind Eingaben statt aus Nachgiebigkeiten von Schraube und Platten berechnet; Flächenpressung unter dem Kopf ist nicht nachgewiesen.
• Für die Montage: Anziehmoment M_A mit Drehmomentschlüssel, Reibwerte nur gültig für den angegebenen Schmierzustand.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Die Prüfung mit einem Literatur-Rechenbeispiel aus VDI 2230 / Roloff-Matek (N5) steht noch aus.

6. Quellen

• VDI 2230 Blatt 1:2015 Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen (Gleichungen für F_{Mzul}, M_A, σ_{ASV})

• ISO 898-1: Mechanische Eigenschaften von Schrauben ($R_{p0,2}$ je Festigkeitsklasse), Spannungsquerschnitte A_s
• Roloff/Matek Maschinenelemente, Kap. Schraubenverbindungen

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-006 (Version 1)

Pressverband (vereinfacht nach DIN 7190)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
d_F	Fugendurchmesser	80	mm
D_A	Nabenaußendurchmesser	160	mm
l_F	Fugenlänge	80	mm
Ü	Übermaß	70	µm
ν	Haftbeiwert	0,12	–
T	Drehmoment (Bemessung)	1281	N·m
E	E-Modul (C45)	210.000	MPa

2. Rechenweg

2.1 Wirksames Übermaß (Glättung)

Formel: $Ü_w = Ü − 0{,}8·(Rz_W + Rz_N)$
Eingesetzt: $Ü_w = 70 − 0{,}8·(4 + 6{,}3)$
Ergebnis: **$Ü_w$ = 61,76 µm**

2.2 Fugendruck (Vollwelle, gleiches E)

Formel: $p_F = (Ü_w/d_F)·E·(1 − Q_A²)/2$; $Q_A = d_F/D_A$
Eingesetzt: $p_F = 0{,}772‰·210.000·(1 − 0{,}5²)/2$
Ergebnis: **p_F = 60,79 MPa**

2.3 Übertragbares Drehmoment

Formel: $T_ü = p_F·π·d_F²·l_F·ν/2$
Eingesetzt: $T_ü = 60{,}79·π·80²·80·0{,}12/2$ N·mm
Ergebnis: **$T_ü$ = 5867 N·m**

2.4 Vergleichsspannung Nabe innen

Formel: $σ_v = 2·p_F/(1 − Q_A²)$
Eingesetzt: $σ_v = 2·60{,}79/(1 − 0{,}5²)$
Ergebnis: **$σ_v$ = 162,1 MPa**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
$T_ü$	Übertragbares Drehmoment	5867	N·m
S_R	Sicherheit gegen Rutschen	4,579	–
p_F	Fugendruck	60,79	MPa
$σ_v$	Vergleichsspannung Nabe	162,1	MPa
S_F	Sicherheit Nabe gegen Fließen	3,022	–

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis

Rutschsicherheit	$S_R = 4{,}58 \geq 1{,}5$	erfüllt
Nabe fließt nicht	$\sigma_v = 162{,}1$ MPa $\leq R_e =$ 490 MPa	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Vollwelle und Nabe mit gleichem E-Modul angenommen; für Guss-Naben (anderes E, Querdehnung) gilt die allgemeine Gleichung nach DIN 7190.
• Fügetemperatur für Querpressverband: $\Delta T \approx (Ü + \text{Spiel})/(\alpha \cdot d_F)$ mit $\alpha = 11 \cdot 10^{-6}$ 1/K.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Haftbeiwert ν und Glättungsfaktor 0,8 sind Richtwerte aus dem Gedächtnis.

6. Quellen

• DIN 7190-1:2017 Pressverbände – Berechnungsgrundlagen (elastische Auslegung)
• Lamé-Gleichungen für dickwandige Zylinder; Roloff/Matek, Kap. Pressverbände

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-007 (Version 1)

Rotorbremse (Scheibenbremse)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
J	Trägheitsmoment Rotor	120	kg·m²
n	Drehzahl bei Bremsbeginn	394,5	1/min
Q	Antreibendes Rotormoment	213,6	N·m
M_Br	Bremsmoment an der Bremswelle	800	N·m
i	Übersetzung	1	–
m_S	Masse Bremsscheibe	8	kg
c	Wärmekapazität Stahl	460	J/(kg·K)
μ	Reibwert	0,4	–
r_m	Reibradius	150	mm
n_Bel	Reibflächen	2	–

2. Rechenweg

2.1 Winkelgeschwindigkeit

Formel: ω = 2π·n/60
Eingesetzt: ω = 2π·394,5/60
Ergebnis: **ω = 41,31 1/s**

2.2 Bremsmoment an der Rotorwelle

Formel: M_Br,R = M_Br·i
Eingesetzt: M_Br,R = 800·1
Ergebnis: **M_Br,R = 800 N·m**

2.3 Bremszeit

Formel: t = J·ω/(M_Br,R − Q)
Eingesetzt: t = 120·41,31/(800 − 213,6)
Ergebnis: **t_Br = 8,454 s**

2.4 Bremswinkel

Formel: φ = ω·t/2
Eingesetzt: φ = 41,31·8,454/2 = 174,6 rad
Ergebnis: **U = 27,8 –**

2.5 Wärme

Formel: E = ½·J·ω² + Q·φ
Eingesetzt: E = ½·120·41,31² + 213,6·174,6
Ergebnis: **E = 139,7 kJ**

2.6 Erwärmung der Scheibe (ohne Wärmeabgabe)

Formel: ΔT = E/(m·c)
Eingesetzt: ΔT = 139.713/(8·460)
Ergebnis: **ΔT = 37,97 K**

2.7 Zuspannkraft je Reibfläche

Formel: F_N = M_Br/(n_Bel·μ·r_m)

Eingesetzt: $F_N = 800 \cdot 10^3/(2 \cdot 0{,}4 \cdot 150)$
Ergebnis: **F_N = 6667 N**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
t_{Br}	Bremszeit	8,454	s
U	Umdrehungen bis Stillstand	27,8	–
E	Bremsenergie	139,7	kJ
ΔT	Erwärmung Scheibe	37,97	K
F_N	Zuspannkraft je Reibfläche	6667	N
$M_{Br,R}$	Bremsmoment an der Rotorwelle	800	N·m
M_{Br}/Q	Bremsmomentfaktor	3,746	–

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Bremsmoment ausreichend (Richtwert)	$M_{Br,R}/Q = 3{,}75 \geq 2$	erfüllt
Bremszeit	$t = 8{,}45$ s ≤ 10 s	erfüllt
Erwärmung (Richtwert)	$\Delta T = 38$ K ≤ 200 K	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Annahme: antreibendes Rotormoment Q bleibt während des Bremsens konstant (konservativ, da es mit der Drehzahl sinkt).
• Das Bremsmoment beansprucht Welle, Passfeder und Getriebe; den Wert $M_{Br,R}$ dort als Lastfall einsetzen.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Faktor $M_{Br}/Q \geq 2$ und $\Delta T \leq 200$ K sind Richtwerte ohne Normbeleg.

6. Quellen

• Technische Mechanik, Drallsatz: $J \cdot d\omega/dt = -(M_{Br} - Q)$; Energiesatz $E = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2 + \int Q \, d\varphi$
• IEC 61400-2 Abschnitt 8 (Schutz- und Sicherheitssystem): Rotor muss aus jedem Betriebszustand sicher in einen ungefährlichen Zustand gebracht werden
• Scheibenbremse: Reibmoment $M = n_{Bel} \cdot \mu \cdot F_N \cdot r_m$ (Roloff/Matek, Kap. Kupplungen und Bremsen)

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.

Berechnungsprotokoll B-008 (Version 1)

Turm und Fundament

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 23:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
H	Turmhöhe	12	m
D	Rohraußendurchmesser	406,4	mm
t	Wanddicke	10	mm
f_y	Streckgrenze S355J2	355	MPa
F_x,k	Rotorschub charakteristisch	3419	N
γ_f	Teilsicherheitsbeiwert Last	3	–
V_e50	Extremwind	52,5	m/s
c_f	Kraftbeiwert Rohr (Richtwert)	0,7	–
m_Kopf	Kopfmasse (Annahme)	150	kg
n	Rotordrehzahl	263	1/min
n_S	Anzahl Flanschschrauben	16	–
D_L	Lochkreis	480	mm
a	Fundament Kantenlänge	2,6	m
h_F	Fundament Höhe	1,2	m
σ_zul	Zul. Bodenpressung	200	kPa

2. Rechenweg

2.1 Querschnittswerte Rohr

Formel: $A = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2)$; $I = \pi/64 \cdot (D^4 - d^4)$; $W = I/(D/2)$
Eingesetzt: d = 386,4 mm; A = 12.453 mm²; I = 244.758.127 mm⁴
Ergebnis: **W = 1.204.518 mm³**

2.2 Windlast auf den Turm

Formel: $w = ½ \cdot \rho \cdot V_{e50}^2 \cdot c_f \cdot D$; $M_T = w \cdot H^2/2$
Eingesetzt: $w = ½ \cdot 1{,}225 \cdot 52{,}5^2 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}4064$ m = 480,3 N/m
Ergebnis: **M_T = 34.579 N·m**

2.3 Kippmoment am Turmfuß

Formel: $M_k = F_{x,k} \cdot H + M_T$; $M_d = \gamma_f \cdot M_k$
Eingesetzt: $M_k = 3419 \cdot 12 + 34.579 = 75.602$ N·m; $M_d = 3 \cdot 75.602$
Ergebnis: **M_d = 226.806 N·m**

2.4 Spannung am Turmfuß

Formel: $\sigma_d = M_d/W + \gamma_f \cdot N/A$
Eingesetzt: $\sigma_d = 226.806 \cdot 10^3/1.204.518 + 38.939/12.453$
Ergebnis: **σ_d = 191,4 MPa**

2.5 Ausnutzung

Formel: $\eta = \sigma_d/(f_y/\gamma_{M0})$
Eingesetzt: $\eta = 191{,}4/(355/1{,}0)$

Ergebnis: **η_σ = 0,5392 –**

2.6 Kopfauslenkung (charakteristisch)
Formel: f = F_x,k·H³/(3EI) + w·H⁴/(8EI)
Eingesetzt: EI = 51.399.207 N·m²
Ergebnis: **f = 62,53 mm**

2.7 Erste Eigenfrequenz
Formel: f0 = 1/(2π)·√(3EI/((m_Kopf + 0,24·m_Turm)·H³))
Eingesetzt: m_Turm = 1173 kg; f0 = 1/(2π)·√(3·51.399.207/((150 + 0,24·1173)·12³))
Ergebnis: **f0 = 2,289 Hz**

2.8 Anregung durch den Rotor
Formel: 1P = n/60; 3P = B·n/60
Eingesetzt: 1P = 4,384 Hz; 3P = 13,15 Hz
Ergebnis: **1P = 4,384 Hz**

2.9 Zugkraft je Flanschschraube (Bemessung)
Formel: F_A = 4·M_d/(n·D_L)
Eingesetzt: F_A = 4·226.806·10³/(16·480)
Ergebnis: **F_A,Schraube = 118.128 N**

2.10 Fundament: Gewicht und Moment in der Sohle
Formel: G_F = 25 kN/m³·a²·h; M_F = M_k + (F_x,k + F_T)·h
Eingesetzt: G_F = 25·2,6²·1,2 kN; M_F = 75.602 + (3419 + 5763)·1,2
Ergebnis: **M_F = 86.620 N·m**

2.11 Lage der Resultierenden
Formel: e = M_F/N; N = G_F + (m_Kopf + m_Turm)·g
Eingesetzt: e = 86.620/215.780
Ergebnis: **e = 0,4014 m**

2.12 Größte Bodenpressung
Formel: e ≤ a/6: σ = N/a²·(1 + 6e/a); sonst σ = 2N/(3a·(a/2 − e))
Eingesetzt: a/6 = 0,4333 m
Ergebnis: **σ_Boden = 61,49 kPa**

2.13 Kippsicherheit (charakteristisch) [Richtwert]
Formel: η_K = N·a/2 / M_F
Eingesetzt: η_K = 215.780·1,3/86.620
Ergebnis: **η_K = 3,238 –**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
η_σ	Ausnutzung Turmfuß (≤ 1)	0,5392	–
M_d	Bemessungs-Kippmoment Turmfuß	226.806	N·m
M_k	Kippmoment charakteristisch	75.602	N·m
σ_d	Bemessungsspannung Turmfuß	191,4	MPa
f	Kopfauslenkung	62,53	mm
f0	Erste Eigenfrequenz Turm	2,289	Hz
F_A,Schraube	Zugkraft je Flanschschraube (Bemessung)	118.128	N
n_S	Anzahl Flanschschrauben	16	–
σ_Boden	Größte Bodenpressung	61,49	kPa

η_K	Kippsicherheit Fundament	3,238	–
e	Ausmitte der Resultierenden	0,4014	m
V_Beton	Betonvolumen	8,112	m³
m_Turm	Turmmasse	1173	kg
N_d	Normalkraft Bemessung	38.939	N
Q_d	Querkraft Turmfuß Bemessung	27.545	N

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Spannung Turmfuß	η = 0,539 ≤ 1	erfüllt
Querschnittsklasse ≤ 3 (kein örtliches Beulen)	D/t = 40,6 ≤ 90·ε² = 59,6	erfüllt
Eigenfrequenz nicht bei 1P	|f0 − 1P|/1P = 47,8 % ≥ 10 %	erfüllt
Eigenfrequenz nicht bei 3P	|f0 − 3P|/3P = 82,6 % ≥ 10 %	erfüllt
Klaffende Fuge höchstens bis zum Schwerpunkt	e = 0,401 m ≤ a/3 = 0,867 m	erfüllt
Bodenpressung	σ = 61,49 kPa ≤ 200 kPa	erfüllt
Kippsicherheit (Richtwert)	η_K = 3,24 ≥ 1,5	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Die Eigenfrequenz gilt bei Nenndrehzahl. Eine drehzahlvariable Anlage durchfährt einen Drehzahlbereich: f0 sollte außerhalb des ganzen Bereichs von 1P und 3P liegen (Campbell-Diagramm).
• Flanschschrauben: Zugkraft aus dem Bemessungsmoment (γ_f enthalten), Hebelkräfte (Prying) nicht berücksichtigt. Weiter in der Berechnung „Schrauben“.
• Fundament: Nachweise mit charakteristischen Lasten; Bewehrung und Bodengutachten sind nicht Teil der Rechnung. Für den Bau ist eine Baugenehmigung mit Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner nötig.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

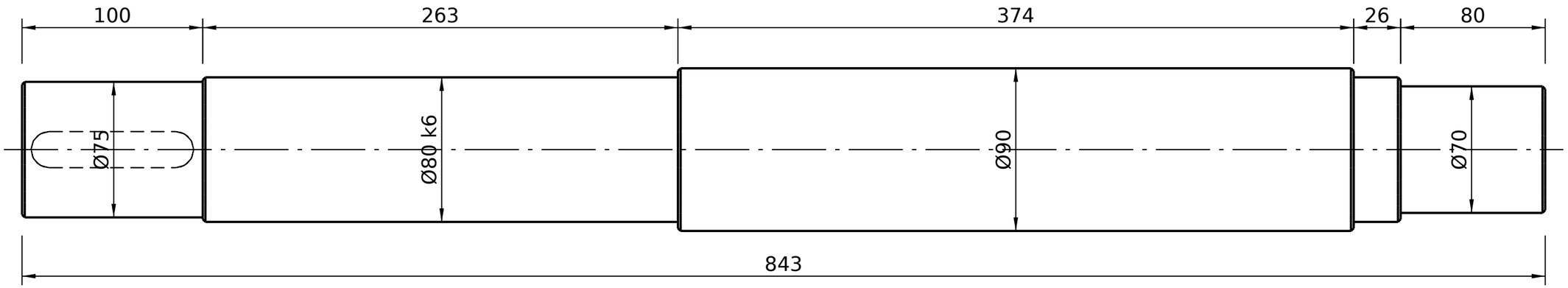
• Kraftbeiwert c_f = 0,7 und Kippsicherheit 1,5 sind Richtwerte aus dem Gedächtnis.
• Teilsicherheitsbeiwert γ_f auch auf das Eigengewicht angesetzt (konservativ, nicht normgerecht kombiniert).

6. Quellen

• DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3): Querschnittsnachweis σ ≤ f_y/γ_M0, γ_M0 = 1,0; Grenze Querschnittsklasse 3 für Rohre D/t ≤ 90·ε², ε = √(235/f_y)
• Eigenfrequenz Kragträger mit Kopfmasse (Rayleigh, 0,24-fache Turmmasse am Kopf): Gasch/Twele, Kap. Turm
• IEC 61400-2 Abschnitt 7.4: Windlast auf Turm F = ½·ρ·V_e50²·c_f·A_proj (Gl. IEC43), γ_f = 3

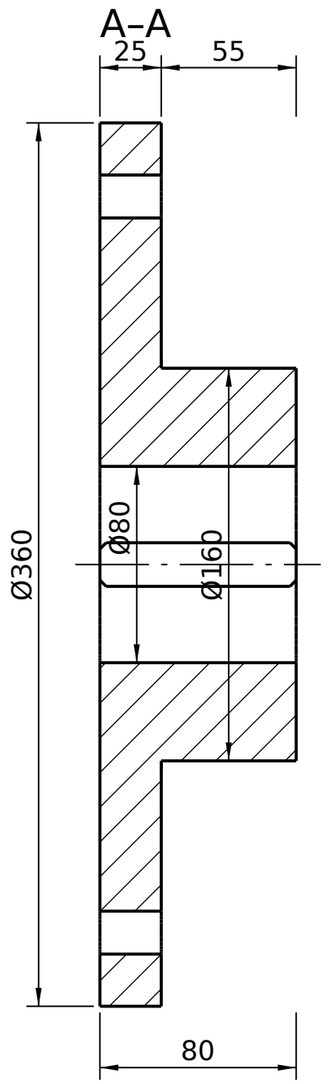
• DIN 1054 / Grundbau: Lage der Resultierenden, klaffende Fuge, Bodenpressung bei Teilauflast

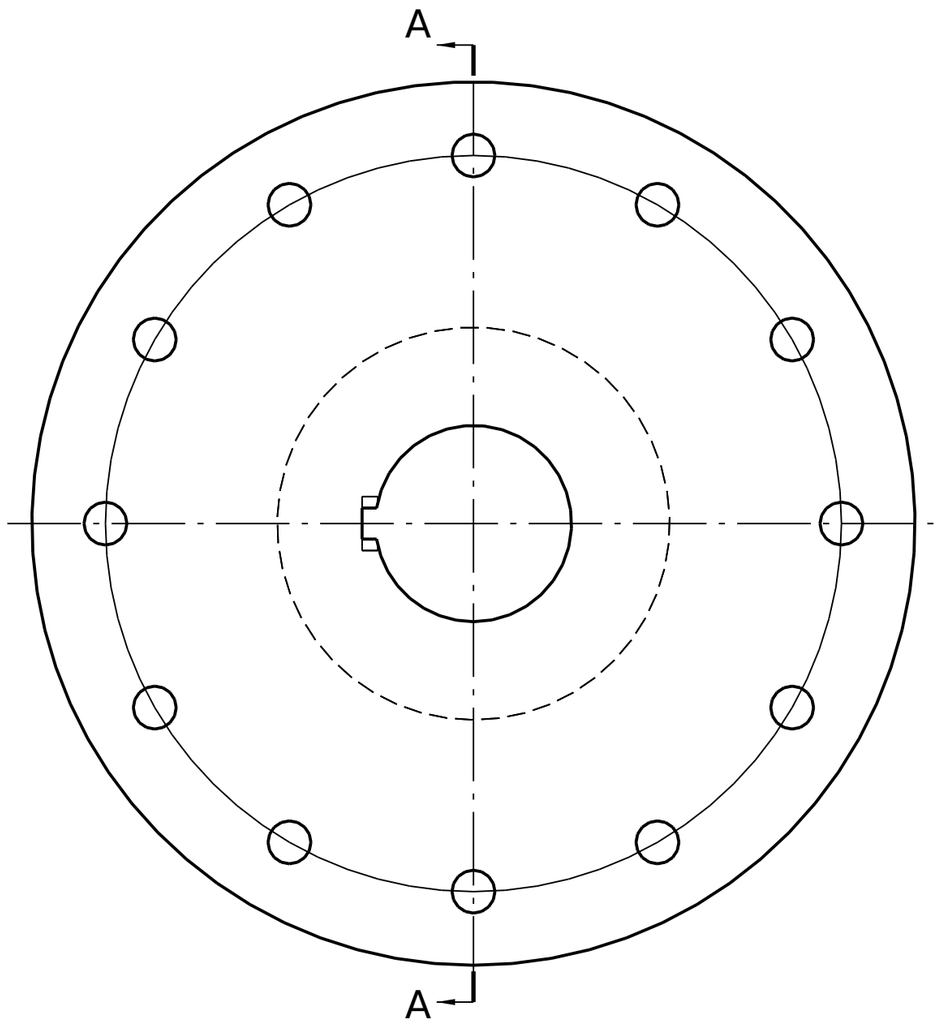
Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.



Passmaße: Ø80 k6

Erstellt	Datum 04.11.2026	Maßstab 1:2.5
Werkstoff 42CrMo4 · +QT (vergütet), 40–…	Masse 35,86 kg	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Projekt Kleinwindanlage KWA-5	Oberfläche (wenn nicht angegeben) Ra 3,2	Blatt 1/1
# Hauptwelle		Version / Status V1 · Entwurf
# T-001		Projektionsmethode

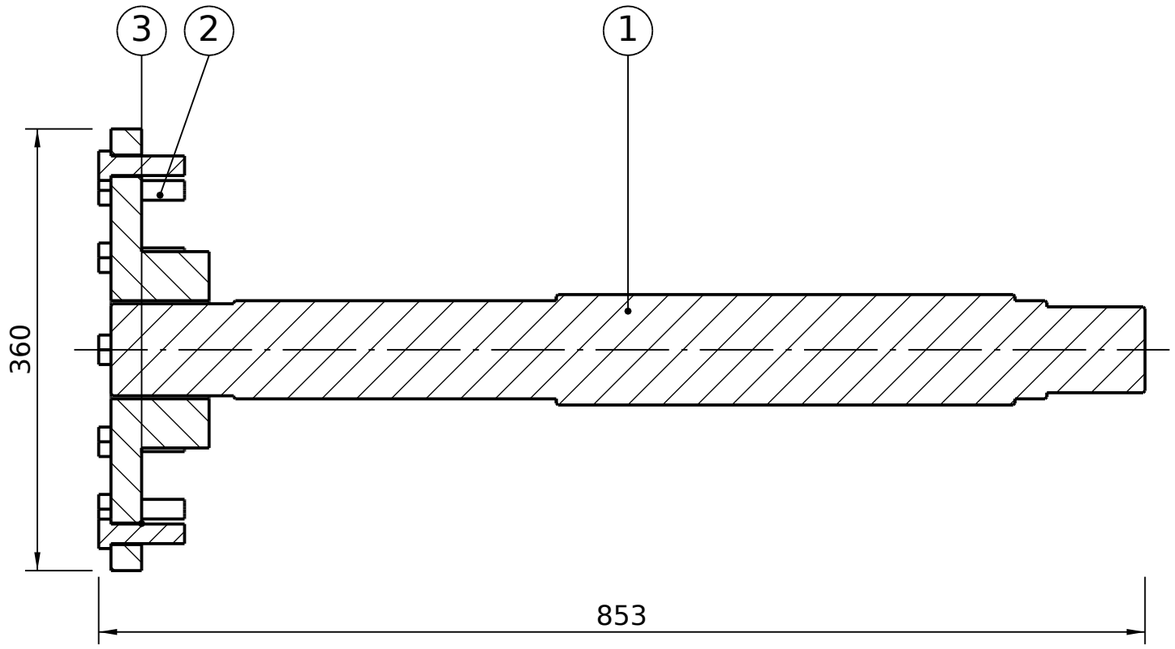


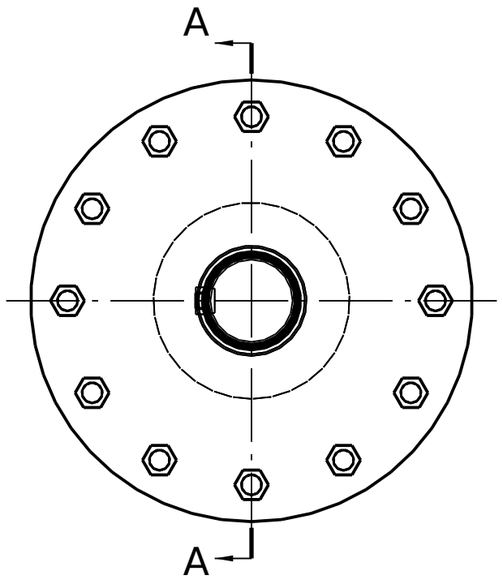


12× Ø17,5 auf Lochkreis Ø300

Erstellt	Datum 04.11.2026	Maßstab 1:2.5
Werkstoff EN-GJS-400-15 · Guss	Masse 22,48 kg	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Projekt Kleinwindanlage KWA-5	Oberfläche (wenn nicht angegeben) Ra 3,2	Blatt 1/1
Rotornabe		Version / Status V1 · Entwurf
T-002		Projektionsmethode

A–A





Pos	Menge	Benennung	Sachnr. / Norm	Masse kg
1	1	Hauptwelle	T-001	35,86
2	1	Rotornabe	T-002	22,48
3	12	Sechskantschraube	ISO 4017 M16x60	1,606

Erstellt	Datum 04.11.2026	Maßstab 1:5
Werkstoff siehe Stückliste	Masse 59,94 kg	Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
Projekt Kleinwindanlage KWA-5	Oberfläche (wenn nicht angegeben) Ra 3,2	Blatt 1/1
Gondel – Triebstrang		Version / Status V1 · Entwurf
G-001		Projektionsmethode

Stückliste G-001 Gondel – Triebstrang

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23

Pos	Menge	Benennung	Sachnummer / Norm	Werkstoff	Einzel kg	Gesamt kg
1	1	Hauptwelle	T-001	42CrMo4 · +QT (vergütet), 40–100 mm	35,86	35,86
2	1	Rotornabe	T-002	EN-GJS-400-15 · Guss	22,48	22,48
3	12	Sechskantschraube	ISO 4017 M16x60	Festigkeitsklasse 8.8	0,1339	1,606

Gesamtmasse 59,94 kg · Schwerpunkt x = < 0,0001, y = -0,1035, z = 268,5 mm

Normteile: Maße aus dem Tabellenbuch, nicht geprüft – vor der Bestellung mit dem Katalog abgleichen. Lagermassen genähert.

Prüfplan und Prüfprotokoll PP-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · Bauteil: T-001 Hauptwelle · Zeichnung V1 · Datum: 04.11.2026 · Prüfer: Yamine · Los: Erststück

Bauteil n. i. O. – 1 Merkmal(e) außerhalb. (10 von 11 i. O.)

Nr	Merkmal	Toleranz	Grenzmaße mm	Prüfmittel	Umfang	Ist	Ergebnis
PM1	Ø80 k6 Schlichtzugabe zu groß – nachschleifen	k6	80,002 … 80,021	Grenzrachenlehre k6	100 %	80,025	n. i. O.
PM2	Ø90	ISO 2768-m	89,7 … 90,3	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	90,000	i. O.
PM3	Ø75	ISO 2768-m	74,7 … 75,3	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	75,000	i. O.
PM4	Ø70	ISO 2768-m	69,7 … 70,3	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	70,000	i. O.
PM5	843	ISO 2768-m	842,2 … 843,8	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	843,000	i. O.
PM6	374	ISO 2768-m	373,5 … 374,5	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	374,000	i. O.
PM7	263	ISO 2768-m	262,5 … 263,5	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	263,000	i. O.
PM8	100	ISO 2768-m	99,7 … 100,3	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	100,000	i. O.
PM9	80	ISO 2768-m	79,7 … 80,3	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	80,000	i. O.
PM10	26	ISO 2768-m	25,8 … 26,2	Messschieber 0,02 mm	Erststück, dann 1 je Los	26,000	i. O.
PM11	Rundlauf Lagersitz ≤ 0,02		–	Sichtprüfung	100 %	i. O.	i. O.

Prüfmittel

Prüfmittel	Merkmale	Kalibriert bis
Messschieber 0,02 mm	9	
Grenzrachenlehre k6	1	
Sichtprüfung	1	

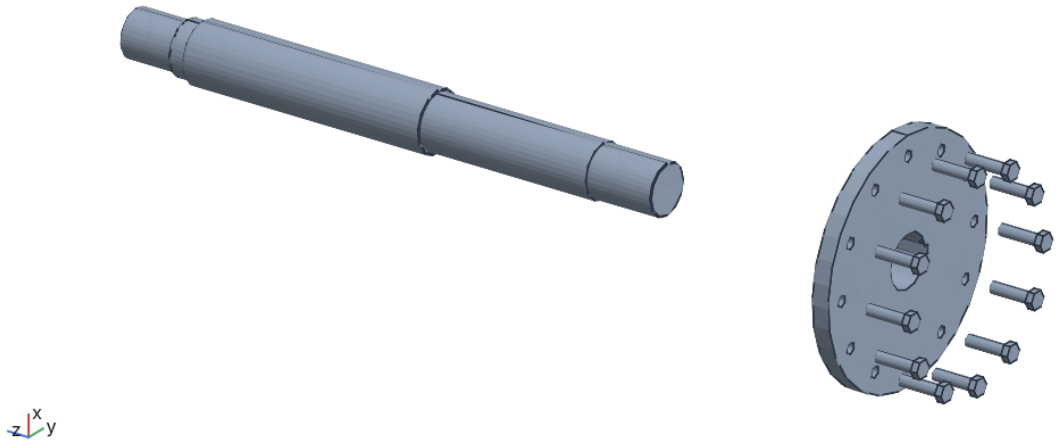
Grenzmaße nach ISO 286 / ISO 2768-m aus dem Gedächtnis (Norm, ungeprüft). Prüfmittel nach der Faustregel Messunsicherheit ≤ 1/10 der Toleranz (Richtwert); Prüfumfang festlegen, Prüfmittel kalibriert.

Geprüft (Datum, Unterschrift)	Freigabe (Datum, Unterschrift)

Montageanleitung G-001 Gondel – Triebstrang

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 23:23 · 4 Schritte · Montagezeit ≈ 76 min (Schätzwert)
⚠ Die Welle hat eine Passfedernut, die Passfeder fehlt aber in der Baugruppe – als Normteil DIN 6885 ergänzen.
⚠ B-005 rechnet M16 in Festigkeitsklasse 10.9, eingebaut sind Normteile 8.8 – Klasse angleichen (Anzugsmoment hier für 8.8).

Explosionsdarstellung



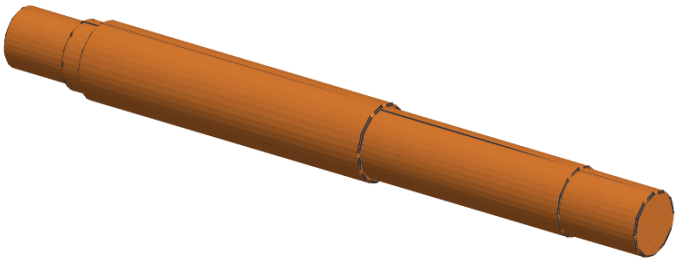
Teile

Pos	Menge	Benennung	Sachnummer / Norm
1	1	Hauptwelle	T-001
2	1	Rotornabe	T-002
3	12	Sechskantschraube	ISO 4017 M16x60

Werkzeuge und Hilfsmittel

Drehmomentschlüssel 60–340 N·m · Fühlerlehre · Hebezeug mit Rundschlinge · Hitzeschutzhandschuhe · Messuhr mit Magnetstativ · Ofen oder Induktionsheizung · Steckschlüssel SW 24 · Temperaturmessstift

Schritt 1: Grundteil Hauptwelle (T-001) einlegen



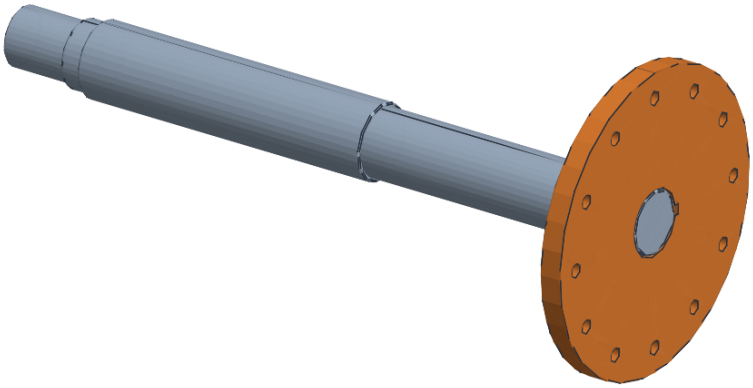
Hauptwelle (T-001) in zwei Prismen auf einer ebenen Unterlage ablegen und gegen Wegrollen sichern. Masse ≈ 35,86 kg – mit Hebezeug anheben. Sitzflächen reinigen, entgraten und auf Beschädigungen prüfen.

Werkzeuge: Hebezeug mit Rundschlinge

	Prüfschritt	i. O.
☐	Sitzflächen sauber, gratfrei, unbeschädigt	
☐	Lager- und Nabensitze nach Zeichnung gemessen (Bügelmessschraube)	

Zeit ≈ 10 min (Schätzwert)

Schritt 2: Rotornabe (T-002) warm aufschrumpfen



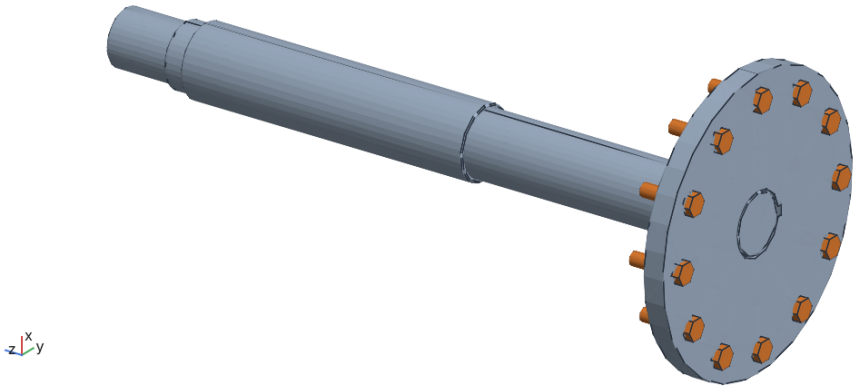
Nabe im Ofen oder mit Induktion gleichmäßig auf 195 °C erwärmen (Fügetemperatur aus B-006: $\Delta T = (Ü + \text{Fügespiel})/(\alpha \cdot d_F) = (70\ \mu m + 80\ \mu m)/(11 \cdot 10^{-6}\ 1/K \cdot 80\ mm) = 170{,}5\ K \rightarrow 195$ °C; Fügespiel 0,001·d_F und α sind Richtwerte). Fügeflächen trocken und fettfrei. Nabennut vorher zur Passfeder ausrichten. Nabe zügig bis zur Anlage aufschieben und bis zum Abkühlen andrücken. Masse ≈ 22,48 kg – mit Hebezeug anheben.

Werkzeuge: Ofen oder Induktionsheizung, Temperaturmessstift, Hitzeschutzhandschuhe, Hebezeug mit Rundschlinge

	Prüfschritt	i. O.
☐	Nabe liegt an der Wellenschulter an (Fühlerlehre 0,05 mm, nach dem Abkühlen)	
☐	Planlauf der Blattscheibe ≤ 0,1 mm (Messuhr, Richtwert)	

Zeit ≈ 30 min (Schätzwert)

Schritt 3: 12× ISO 4017 M16x60 einsetzen und anziehen



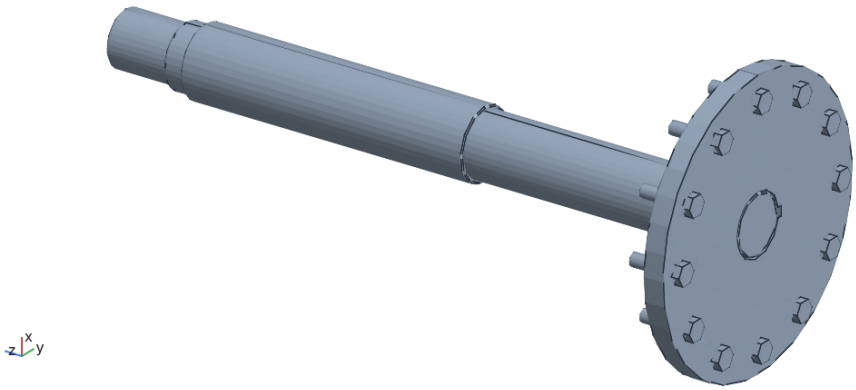
Schrauben einsetzen, Gewinde leicht ölen (μ ≈ 0,12 wie in der Rechnung), zuerst handfest, dann über Kreuz in drei Stufen 30 % → 70 % → 100 % auf M_A = 210 N·m anziehen.
Werkzeuge: Steckschlüssel SW 24, Drehmomentschlüssel 60–340 N·m

Verbindung	M_A	Quelle
12× ISO 4017 M16x60	210 N·m	Richtwert VDI 2230 (vereinfacht): 8.8, μ_G = μ_K = 0,12, ν = 0,9 – ungeprüft

	Prüfschritt	i. O.
☐	Alle 12 mit M_A = 210 N·m im Uhrzeigersinn nachgezogen	
☐	Lackstrich (Torque-Mark) über Kopf und Bauteil	

Zeit ≈ 21 min (Schätzwert)

Schritt 4: Endkontrolle



Baugruppe vollständig und sauber prüfen, Ergebnisse im Prüfprotokoll eintragen.
Werkzeuge: Messuhr mit Magnetstativ, Fühlerlehre

	Prüfschritt	i. O.
☐	Triebstrang von Hand drehen: leichtgängig, ohne Klemmen und Geräusch	
☐	Rundlauf am Nabensitz bzw. Planlauf der Scheibe ≤ 0,1 mm (Richtwert)	
☐	Alle Schrauben mit Lackstrich markiert	
☐	Vollständigkeit gegen die Stückliste geprüft	

	Prüfschritt	i. O.
☐	Masse der Baugruppe ≈ 59,94 kg (Wägung, wenn möglich)	

Zeit ≈ 15 min (Schätzwert)

Freigabe

Montiert von	Geprüft von	Datum

Anwärmtemperaturen, Fügespiel, Planlauf-Grenzen und Zeiten sind Richt- bzw. Schätzwerte, ungeprüft. Anzugsmomente ohne passende Schraubenberechnung: Richtwert nach VDI 2230 (vereinfacht), 8.8, $\mu_G = \mu_K = 0{,}12$ – vor der Montage mit der Berechnung bzw. dem Hersteller abgleichen.